

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrion

FACULTAD DE INGENIERIA
Escuela de ingeniería de sistemas

CURSO: *planeamiento de recursos empresariales*

Sesión 10: Arquitecura Tecnologica

Profesor: Ing. Adolfo Galindo Santiago

www.adolfogalindo.com

El concepto de logística

En esencia, la logística consiste en planificar y poner en marcha las actividades necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto. Para ello se tienen en cuenta las variables que lo definen, estableciendo las relaciones que existen entre ellas. Así, la logística no es un concepto realmente nuevo para nosotros: se trata de un proceso mental que antecede a cualquier situación final en la pretendamos tener éxito.

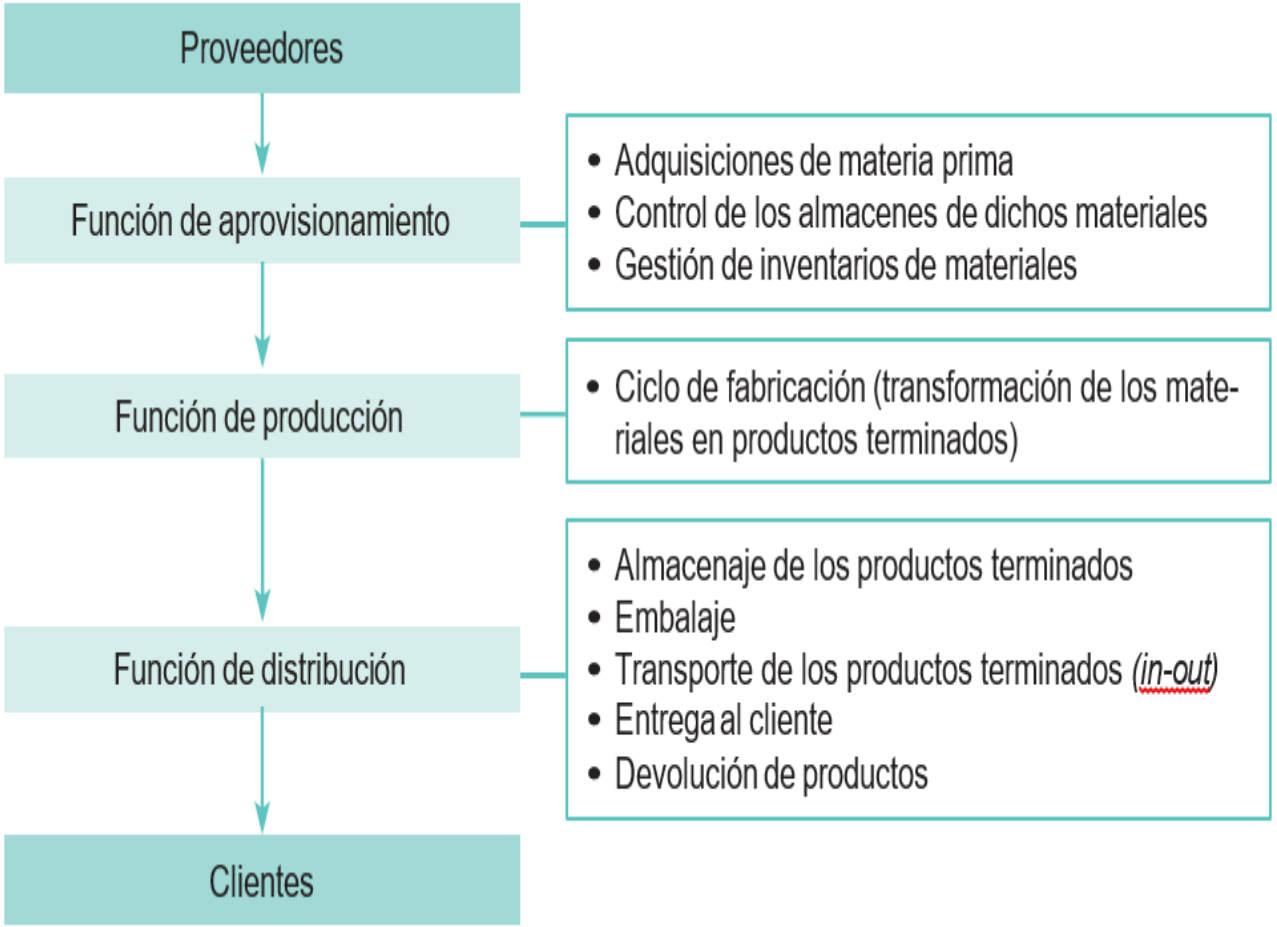
Desde el punto de vista empresarial, la logística se refiere a la forma de organización que adoptan las empresas en lo referente al aprovisionamiento de materiales, producción, almacén y distribución de productos

Alcance de la logística

- ***La logística como distribución física***, centrándose en la reducción de los costes del trans- porte.
- ***La logística como integración de las actividades internas*** *del flujo de materiales en la empresa* (distribución física y fabricación). Bajo este enfoque no se contemplan las relaciones con proveedores y clientes.
- ***La logística como integración de las actividades internas y externas*** del flujo de materiales en la cadena de suministros en la que se halla integrada la empresa. El objetivo es lograr una ventaja en la producción (menores costes) y una ventaja en competitividad (menores precios).

Competitividad de la logística

La logística da soporte al aprovisionamiento, a la producción y a la distribución, desde una visión de reducción de costes y de mejora en el servicio ofrecido al cliente. Pero sobre todo, debemos observarla como una herramienta estratégica extremadamente eficaz, capaz de gestionar de una forma más racional a la empresa y aumentar su nivel de competitividad



CADENA DE PROCESOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS



- Pronósticos de ventas
- Plan de producción
- Inventario disponible
- Stock de seguridad

1 Planificación de la demanda y abastecimiento

Pronósticos · MRP · Stock de seguridad · Necesidades

- Cálculo de necesidades (MRP)
- Planificación de suministro
- Reposición automática
- Propuestas de compra/producción/transferencia





- Requisiciones de compra
- Aprobaciones por reglas
- Cotizaciones (RFQ)
- Evaluación de proveedores

2 Gestión de compras y proveedores

Requisiciones · Aprobaciones · Cotizaciones · Órdenes

- Selección de proveedores
- Orden de compra
- Condiciones de compra
- Seguimiento y confirmación





- Recepción física
- Verificación de cantidades
- Inspección de calidad
- Registro de lotes y series

3 Recepción y control de calidad

Recepción física · Inspección · Conformidad · Lotes

- Registro de recepción
- Control de calidad
- Gestión de no conformidades
- Liberación a stock o bloqueo





- Ubicaciones y zonas
- Putaway (ubicación)
- Picking y packing
- Inventarios cíclicos
- Trazabilidad (lotes, series)

4 Gestión de almacenes e inventarios

Ubicaciones · Putaway · Picking · Inventarios · Trazabilidad

- Control de inventario por ubicación
- Estrategias FIFO/FEFO
- Reservas y bloqueos
- Movimientos entre almacenes
- Conteos y ajustes





- Pedido de venta
- Verificación de disponibilidad
- Reserva de inventario
- Preparación y despacho
- Transporte y entrega

5 Distribución y cumplimiento de pedidos

Reservas · Preparación · Despacho · Transporte · Entrega

- Picking dirigido
- Packing y etiquetado
- Gestión de transporte (TMS)
- Confirmación de entrega
- Devoluciones





- Costos logísticos
- Indicadores KPI
- Auditoría y trazabilidad
- Integración financiera

6 Control de gestión y mejora continua

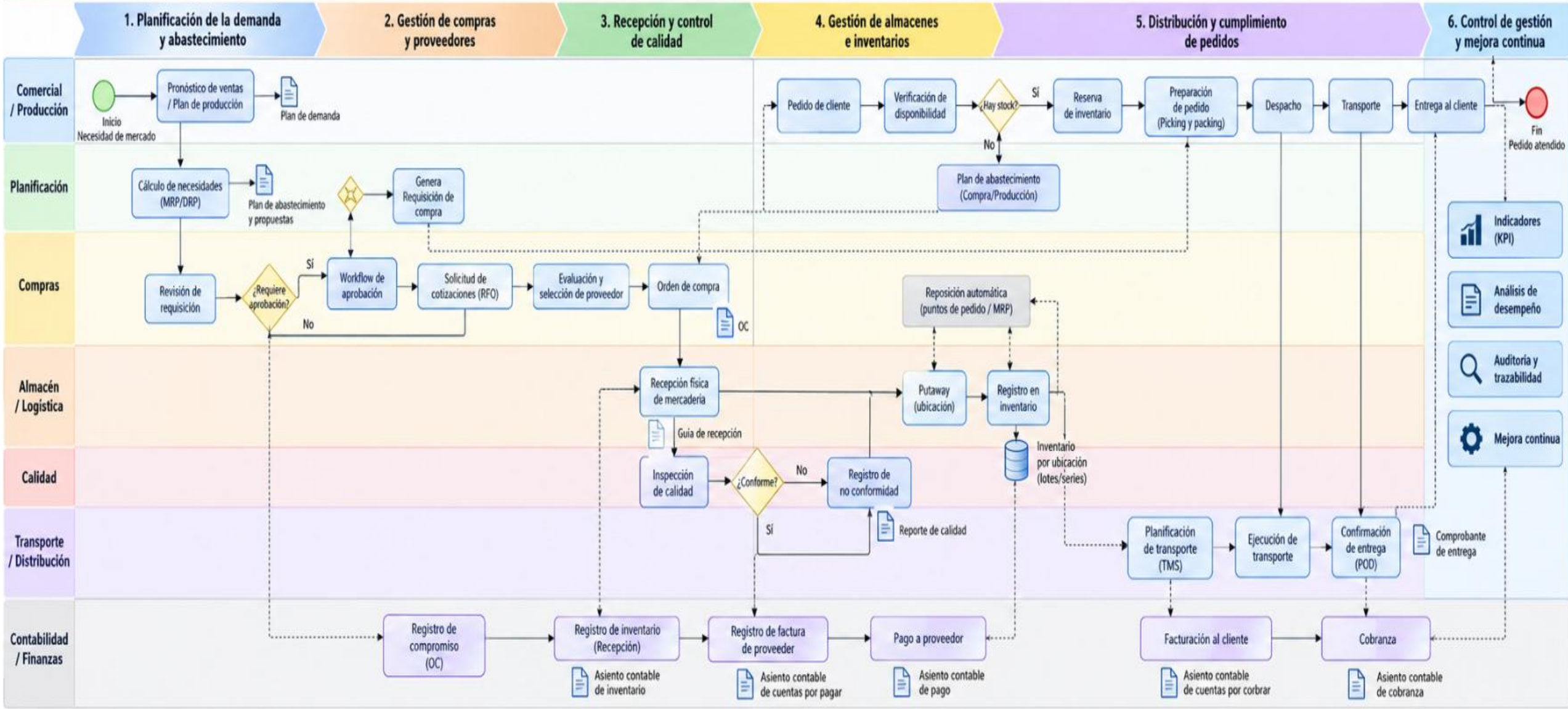
Costos · KPI · Auditoría · Integración financiera

- Análisis de desempeño
- Reportes y dashboards
- Identificación de mejoras
- Integración con contabilidad y finanzas



DIAGRAMA BPMN – CICLO LOGÍSTICO INTEGRAL

Desde la planificación de la demanda hasta la entrega y control de gestión

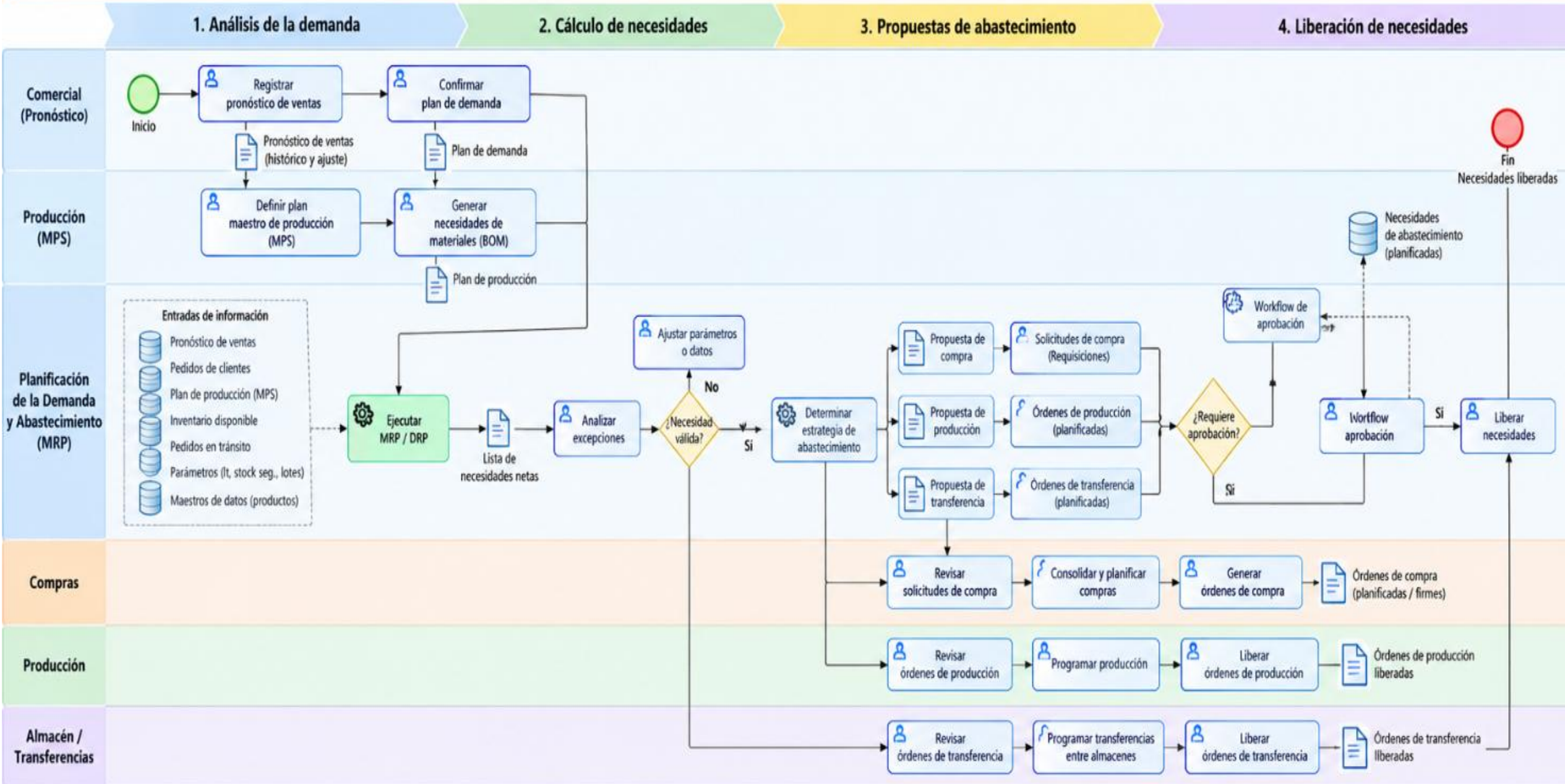


Sistemas integrados del ERP

- Planificación (MRP / DRP)
- Compras y Proveedores
- Almacenes e Inventarios (WMS)
- Ventas y Distribución
- Transporte (TMS)
- Contabilidad Financiera
- Contabilidad de Costos
- Business Intelligence (KPI y Reportes)

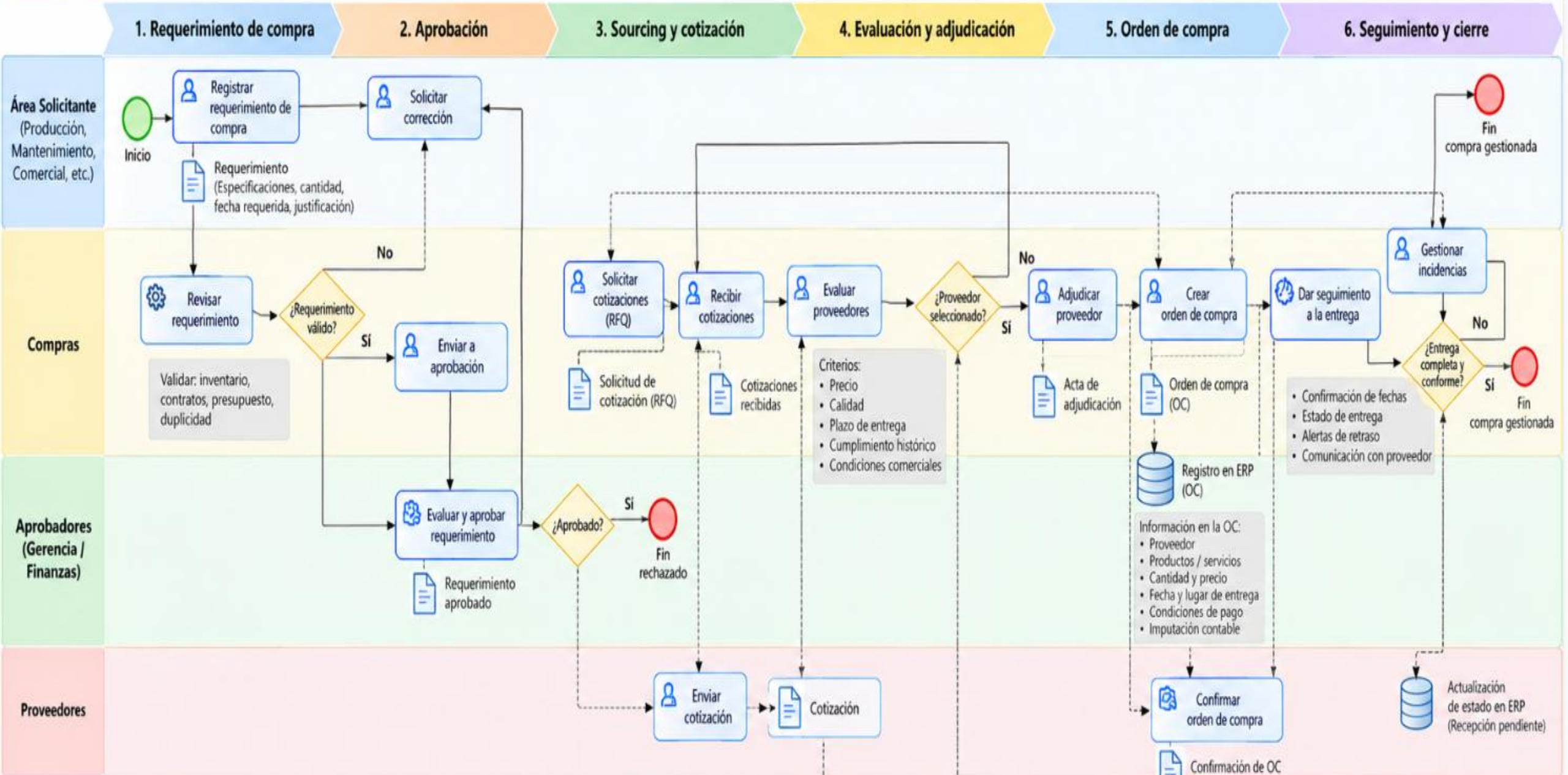
BPMN – Proceso de Planificación de la Demanda y Abastecimiento

Desde la generación de la demanda hasta la emisión de necesidades de compra, producción o transferencia



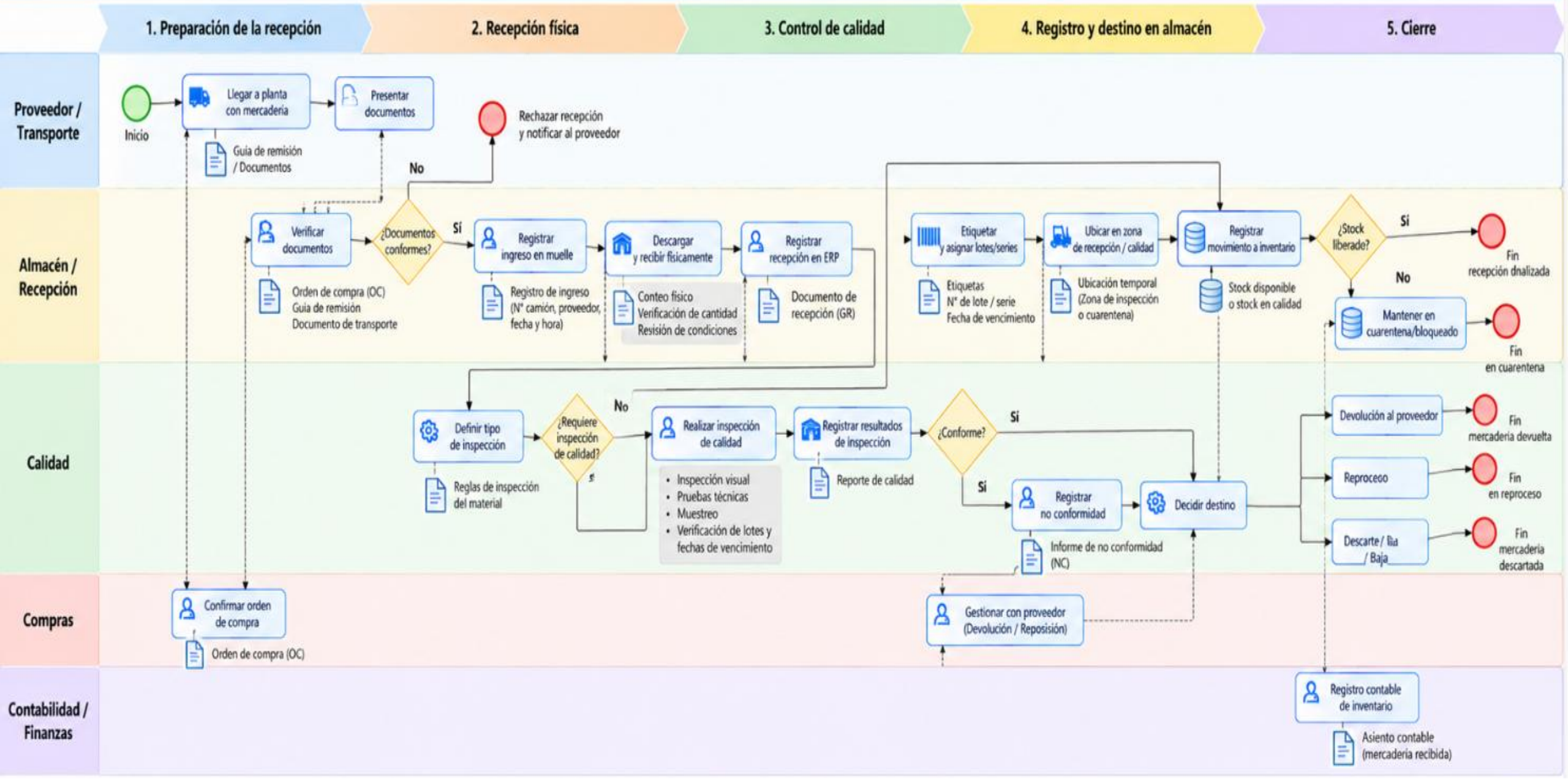
BPMN – Proceso de Gestión de Compras y Proveedores

Desde la identificación de la necesidad hasta la emisión de la orden de compra y seguimiento al proveedor



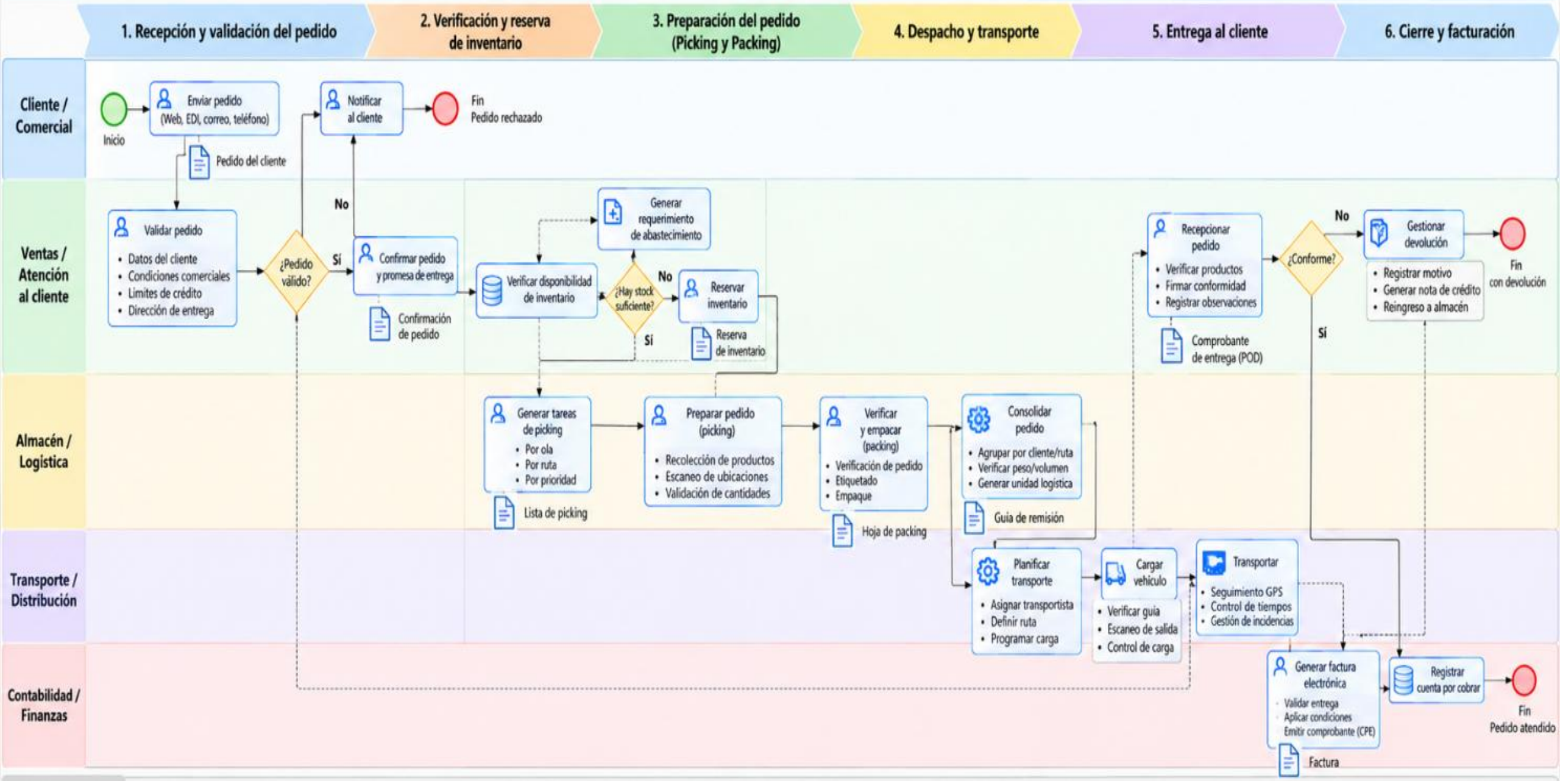
BPMN – Proceso de Recepción y Control de Calidad

Desde la llegada de la mercadería hasta su liberación al inventario o su rechazo / devolución



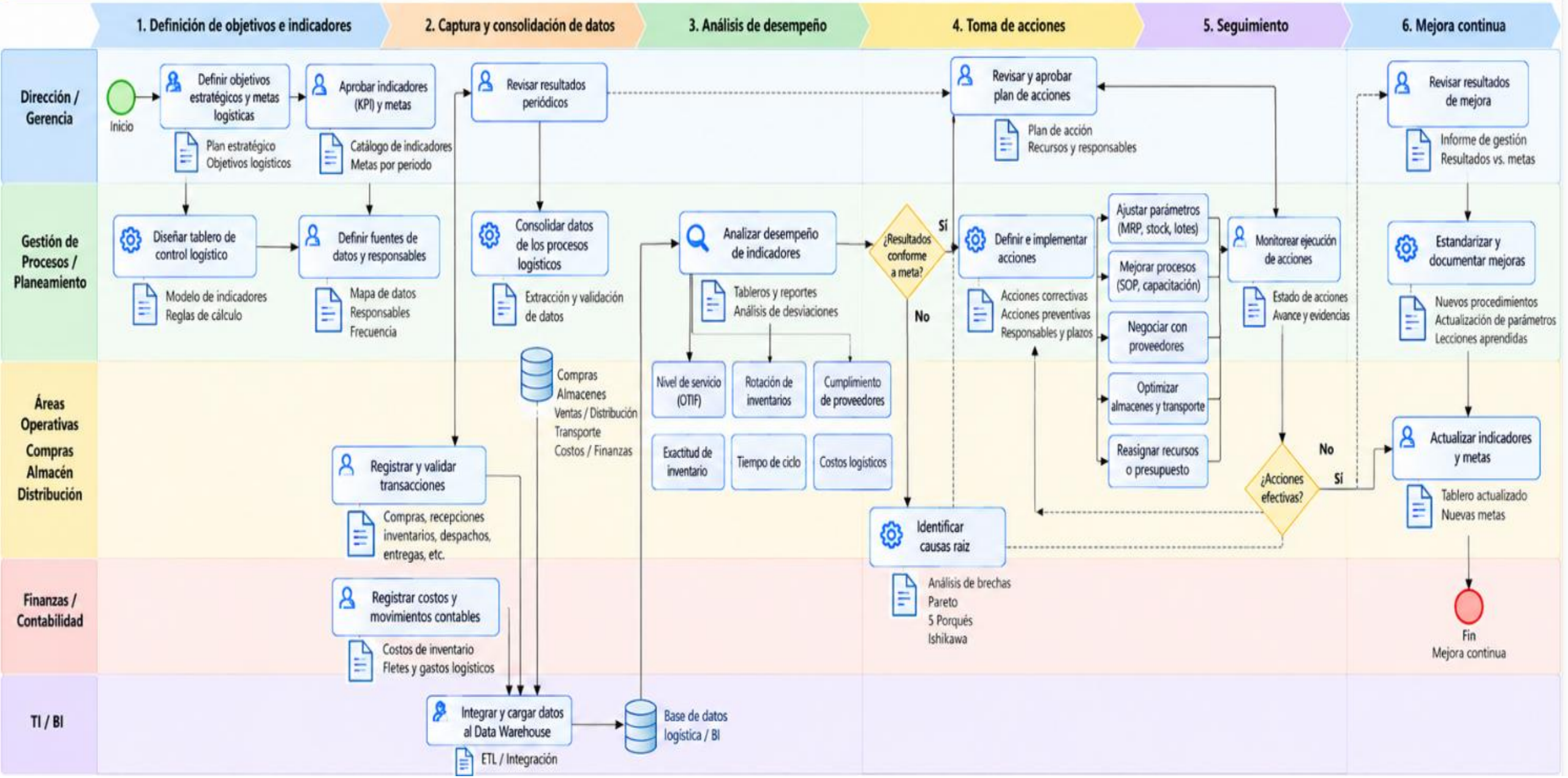
BPMN – Proceso de Distribución y Cumplimiento del Pedido

Desde la recepción del pedido del cliente hasta la entrega y cierre



BPMN – Proceso de Control de Gestión y Mejora Continua

Seguimiento de desempeño, análisis de resultados, toma de acciones y mejora de los procesos logísticos



BARTOLITO LOGÍSTICA

- Inicio
- Dashboard
- Planificación
- Compras
- Recepción y Calidad
- Almacenes e Inventarios
- Distribución y Entrega
- Control de Gestión
- Plan de Acciones
- Reportes
- Configuración

Control de Gestión Logística

Indicadores clave, seguimiento de resultados y mejora continua

Periodo: Octubre 2026 | Sede: Todas | Proceso: Todos

ADOLFO GALINDO
Gerencia

OTIF
A tiempo y completo

92.5% ▲ 2.3%
Meta: 95%

Rotación de inventarios

6.8 veces ▲ 12.1%
Meta: 6.0

Cumplimiento de proveedores

88.0% ▼ -3.5%
Meta: 95%

Exactitud de inventario

97.2% ▲ 0.8%
Meta: 98%

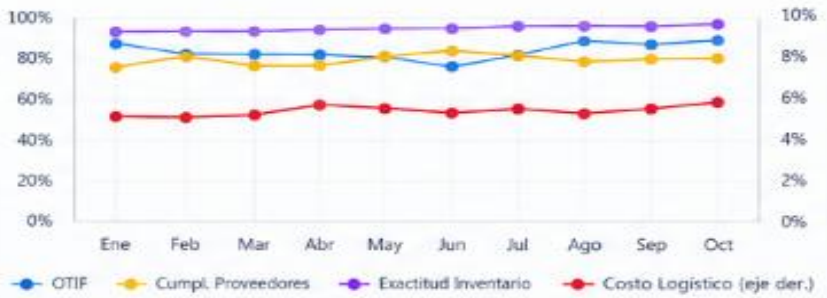
Tiempo de ciclo de pedido

2.4 días ▼ -18.6%
Meta: 3.0

Costo logístico

5.8% sobre ventas ▲ 0.4%
Meta: ≤ 5.0%

Evolución de KPI logísticos



Cumplimiento de pedidos (OTIF)



Pedidos por estado



Nivel de servicio y rotación de inventarios



Cumplimiento de proveedores



Costo logístico sobre ventas



Top 5 causas de incumplimiento

#	Causa	Ocurrencias	%	Tendencia
1	Falta de stock	28	32%	
2	Retraso de proveedor	20	23%	
3	Error en preparación (picking)	15	17%	
4	Demora en transporte	12	14%	
5	Pedido incompleto del proveedor	8	9%	

Plan de acciones correctivas

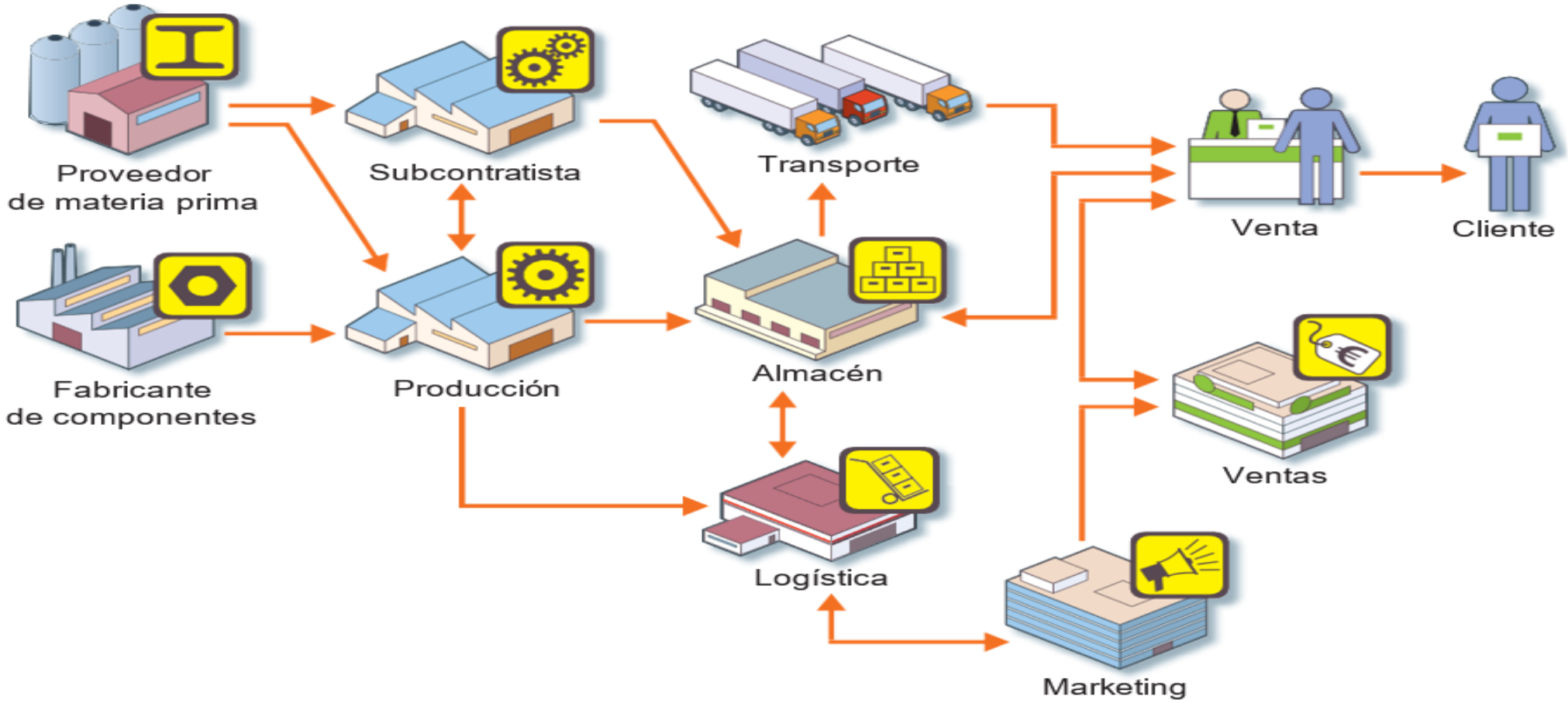
#	Acción	Responsable	Fecha	Estado
1	Mejorar precisión de pronóstico	J. Pérez	30/10/2026	En progreso
2	Revisión de proveedores críticos	M. López	25/10/2026	En progreso
3	Optimizar picking en almacén	C. Ramírez	15/10/2026	Completada
4	Negociar lead time con proveedor B	A. Torres	05/11/2026	Pendiente
5	Capacitación en control de calidad	L. García	20/10/2026	En progreso

Estado de acciones

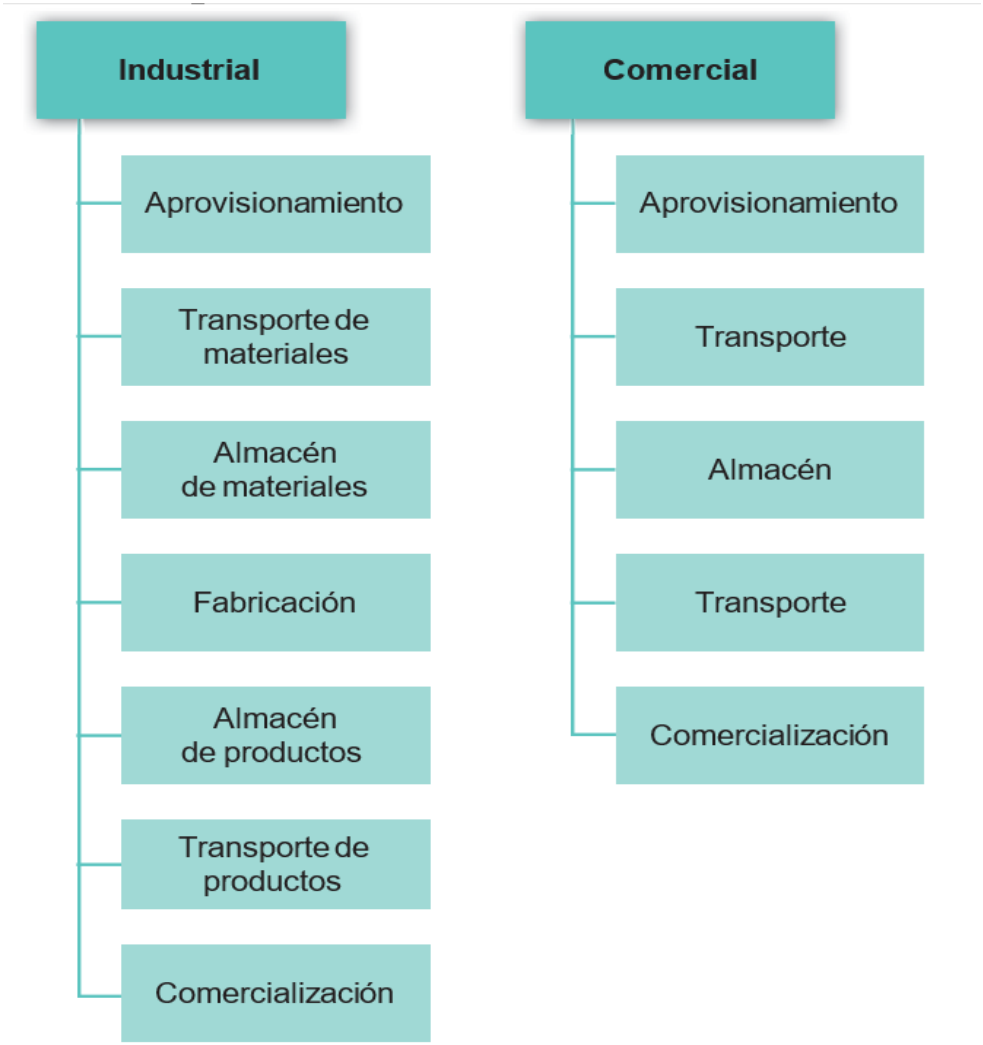


La Red logística

El diseño de la red logística tiene como objetivo construir una configuración de fábricas, pun- tos de venta y almacenes que permita obtener un equilibrio óptimo entre las ventas (producto del nivel de servicio al cliente proporcionado en la red logística) y los costes (asociados con la creación y operación de la red logística).



Funciones de la gestión logística



Ciclo de gestión logístico y el ERP

- ***Mandante:*** Nivel Jerárquico mas alto, identifica al grupo de empresas o sociedades
- ***Sociedad:*** La unidad organizativa de contabilidad externa mas pequeña para la que se puede crear un conjunto de cuentas completo, autocontenido. Incluye la entrada de cualquier operación sujeta a contabilización, son unidades organizativas jurídicas.
- ***Centro:*** Una unidad de organización que sirve para subdividr una empresa en función de aspectos de producción, aprovisionamiento, mantenimiento y planificación de necesidades. Es el lugar en el que se producen materiales o se suministran entregas y servicios.
- ***Almacen:***

Flujo estándar del proceso de gestión logística

- **Identificación de Necesidades:** Los diferentes departamentos de la organización identifican sus necesidades de bienes o servicios. Se pueden generar solicitudes de compra o requisiciones para expresar estas necesidades.
- **Creación de Solicitudes de Compra:** Se crea una solicitud de compra detallando los bienes o servicios necesarios, las cantidades requeridas y cualquier otra información relevante. Este proceso puede requerir aprobación según las políticas de la empresa.
- **Análisis de Proveedores y Solicitud de Cotizaciones:** Se identifican posibles proveedores y se les invita a presentar cotizaciones o propuestas.Se evalúan las cotizaciones en función de factores como costos, calidad, plazos de entrega y términos de pago.
- **Selección de Proveedor y Creación de Orden de Compra:**Se selecciona al proveedor basándose en la evaluación de las cotizaciones.Se emite una orden de compra (PO) formal que detalla los términos y condiciones del acuerdo, incluidos precios, cantidades, fechas de entrega y términos de pago.

Flujo estándar del proceso de gestión logística

- **Recepción de Mercancías o Servicios** :Cuando los bienes llegan o los servicios se prestan, se registra la recepción en el sistema. Este paso es crucial para el control de inventario y la verificación de que se hayan cumplido las condiciones del pedido.
- **Verificación de Facturas** : Se compara la factura del proveedor con la orden de compra y el registro de recepción. Se asegura que los precios, cantidades y términos coincidan antes de aprobar el pago.
- **Pago a Proveedores:** Después de la verificación de facturas, se procede a realizar el pago al proveedor según los términos acordados en la orden de compra.
- **Gestión de Contratos y Acuerdos Marco:** En algunos casos, especialmente para bienes o servicios recurrentes, se pueden establecer contratos a largo plazo o acuerdos marco con proveedores.

Flujo estándar del proceso de gestión logística

- **Evaluación del Desempeño del Proveedor:** Se evalúa el desempeño del proveedor en términos de calidad, cumplimiento de plazos, servicio al cliente, etc. Estas evaluaciones pueden influir en decisiones futuras de abastecimiento.
- **Gestión de Información Maestra:** Se mantiene y actualiza la información maestra de proveedores y productos para facilitar futuras transacciones.
- **Análisis y Mejora Continua:** Se analizan los datos y los informes para identificar oportunidades de mejora en el proceso de abastecimiento. Se implementan cambios y ajustes para optimizar la eficiencia y la efectividad.

Flujo estándar del proceso de gestión Almacenes

- **Recepción de Mercancías:** Inicia con la recepción de mercancías provenientes de proveedores o de la producción interna. Se verifica la conformidad de las entregas con los pedidos y se registra la recepción en el sistema.
- **Clasificación y Etiquetado:** Los productos recibidos se clasifican y etiquetan según su naturaleza y requisitos específicos. Se asignan ubicaciones de almacenamiento basadas en la clasificación para facilitar la recuperación eficiente.
- **Almacenamiento:** Los productos se almacenan en ubicaciones específicas dentro del almacén. Se utiliza un sistema de almacenamiento lógico para garantizar fácil acceso y recuperación.
- **Seguimiento y Control de Inventarios**: Se implementan sistemas para el seguimiento en tiempo real de los niveles de inventario. Las tecnologías como códigos de barras, RFID y sistemas de gestión de almacenes (WMS, por sus siglas en inglés) se utilizan para mantener una visibilidad precisa del inventario.

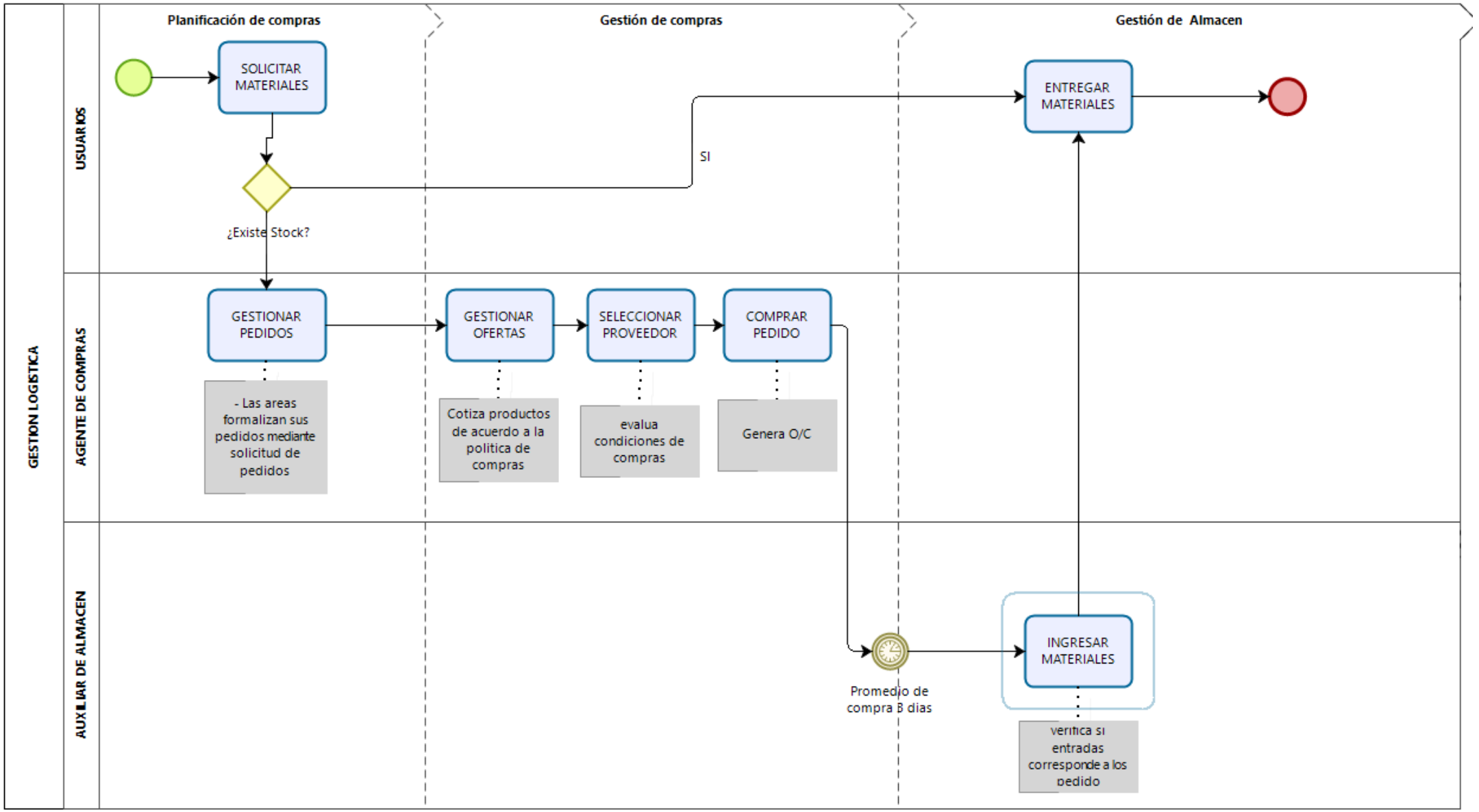
Flujo estándar del proceso de gestión Almacenes

- **Picking (Selección de Productos)**: Cuando se genera una orden de picking (selección), los trabajadores del almacén recogen los productos de las ubicaciones de almacenamiento. Se pueden utilizar diferentes métodos de picking, como el picking por lotes o el picking por zona.
- **Embalaje:** Los productos seleccionados se empaquetan según los requisitos de la orden. Se pueden aplicar etiquetas de envío y se prepara la mercancía para su envío.
- **Generación de Documentación:** Se generan documentos como notas de entrega, facturas y documentos de envío. La documentación es crucial para el seguimiento y la trazabilidad de los productos.
- **Despacho y Envío:** Los productos empaquetados se trasladan al área de despacho para su envío.Se coordinan los métodos de transporte y se generan etiquetas de envío.

Flujo estándar del proceso de gestión Almacenes

- **Recepción de Devoluciones:** Si hay devoluciones de productos, se realiza un proceso de recepción de devoluciones. Se verifica la condición de los productos devueltos y se actualizan los registros de inventario.
- **Gestión de Calidad:** En algunos casos, especialmente en industrias sensibles a la calidad, se implementan procesos de control de calidad en el almacén. Se pueden realizar inspecciones antes de almacenar productos o antes de su envío.
- **Inventario Físico y Auditorías:** Se llevan a cabo inventarios físicos periódicos para verificar la precisión de los registros del sistema. Se realizan auditorías para asegurar que los procedimientos de gestión de almacenes se estén siguiendo correctamente.
- **Informes y Análisis:** Se generan informes sobre la eficiencia operativa del almacén. Se analizan métricas clave como el tiempo de procesamiento de pedidos, la precisión del inventario y la utilización del espacio.

Macro Proceso Logístico



Ciclo de gestión logístico y el ERP



Niveles de organización en el proceso de aprovisionamiento



Mandante



Sociedad



Centro



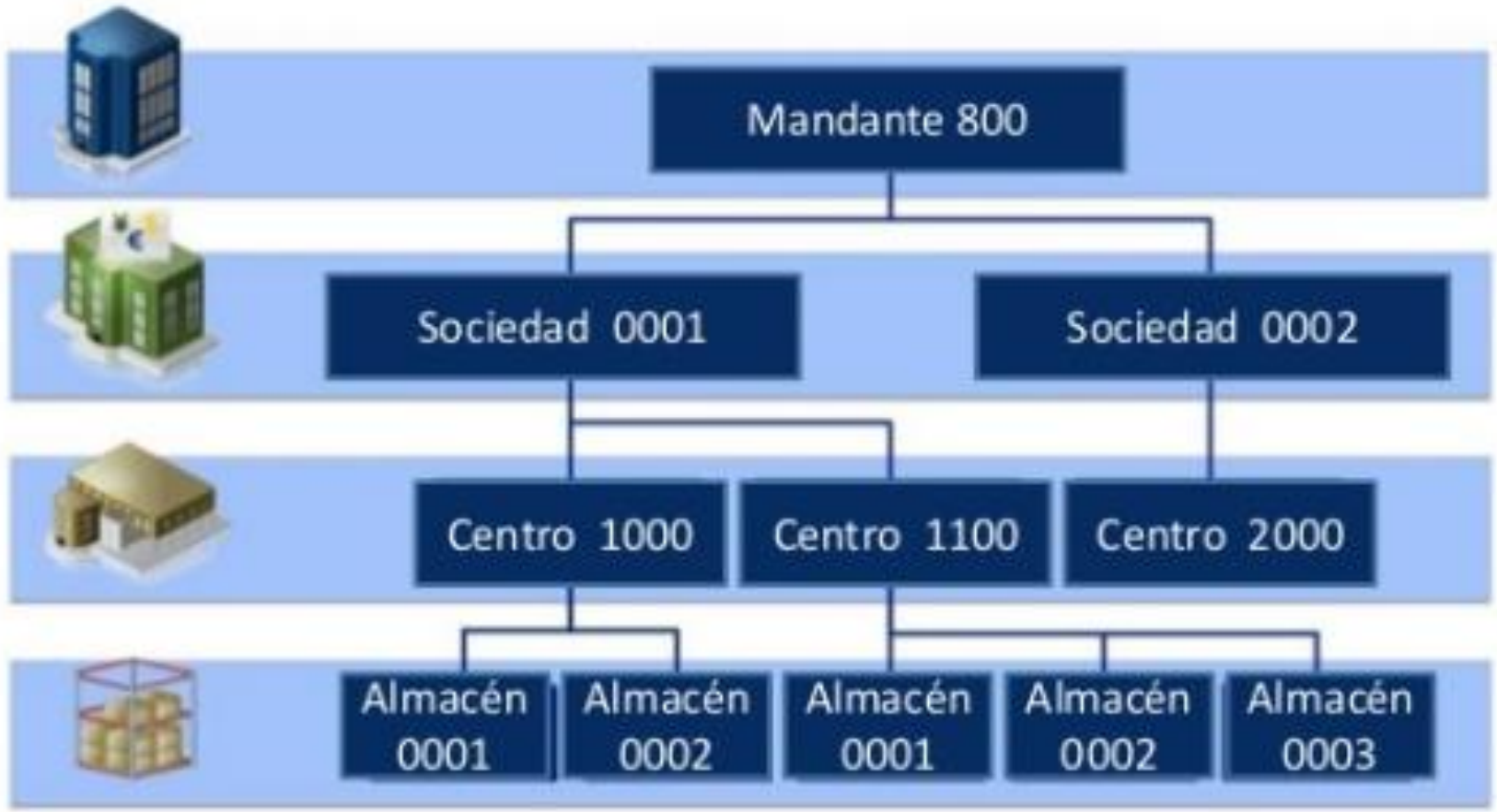
Almacén



Organización compras/ grupo de compras



Niveles de organización en el proceso de aprovisionamiento



La gestión logística

- En la organización materiales e insumos se aprovisionan mediante diversos canales que pueden ser de ***Proveedores externos o de otras subsidiarias***
- Las áreas funcionales implicados en estos procesos de aprovisionamiento son Compras, Gestión de almacenes y las encargadas de Verificar las facturas.
- Estas áreas se pueden organizar por regiones y funciones.

Proceso de aprovisionamiento externo



Determinación de necesidades

- Un área de especialización responsable puede transferir manualmente una necesidad de materiales al departamento de compras mediante una ***solicitud de pedido.***
- Si ha parametrizado una característica de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales, el sistema SAP creara una solicitud de pedido de forma automática.

Determinación de fuente de aprovisionamiento

- Como encargado de compras, se le ayudará durante la determinación de posibles fuentes de aprovisionamiento.
- Puede utilizar la determinación de fuente de aprovisionamiento para crear peticiones de oferta y después registrar las ofertas. Además, puede hacer referencia a pedidos, pedidos abiertos y condiciones que ya existen en el sistema.

Selección de proveedor

- el sistema simplifica la selección de proveedores comparando los precios de las distintas ofertas.
- Envia las comunicaciones de rechazo de forma automática.

Tratamiento de pedido

- Como ocurre con las solicitudes de pedido, puede crear pedidos manualmente o que el sistema los cree automáticamente.
- Cuando cree pedidos, puede copiar datos de otros documentos, como por ejemplo solicitudes u ofertas, para reducir la cantidad de trabajo de registro necesaria. También tiene la opción de trabajar con contratos marco.

Control y supervisión de pedido

- Usted puede controlar el status de tratamiento del pedido en el sistema.
- También puede comprobar, por ejemplo, si se ha registrado una entrega o una factura para una posición de pedido.
- Puede reclamar entregas pendientes a los proveedores.

Entrada de mercancia

- Cuando registre entregas entrantes en el sistema, remítase al pedido correspondiente.
- Por lo tanto, la cantidad de trabajo de registro se reducirá y podrá verificar si las mercancías y las cantidades entregadas se corresponden con el pedido.
- El sistema también actualiza el historial del pedido.

Verificación de la factura

- Cuando registre facturas, remítase al pedido o a la entrega anterior para poder verificar los cálculos y la precisión general de la factura.
- La disponibilidad de los datos del pedido y la entrada de mercancas le permiten remitirse a las variaciones de cantidad y precio

Tratamiento o gestión de pagos

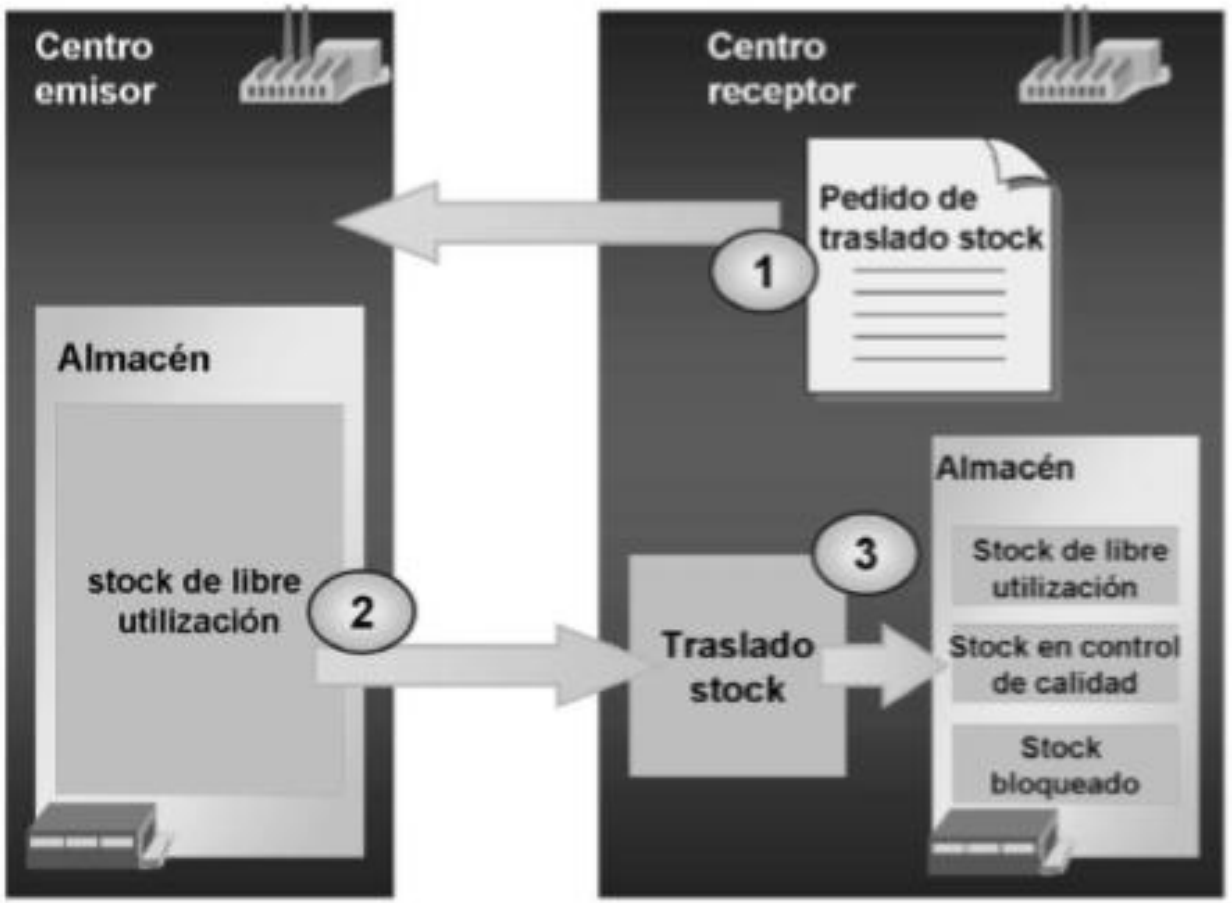
- El programa de pagos autoriza el pago de las obligaciones del acreedor. La Gestión financiera ejecuta este programa de formar regular.

Aprovisionamiento especiales

- El programa de pagos autoriza el pago de las obligaciones del acreedor. La Gestión financiera ejecuta este programa de formar regular.
  - Traslados con pedidos de traslado
  - Subcontratación
  - Consignación de proveedor

Traslado con pedidos de traslado

Con esta clase de aprovisionamiento, la mercancía se aprovisiona y se suministra dentro de la empresa. El centro que necesita los materiales envia un pedido de compras interno CO a otro centro que puede suministrárselos. En consecuencia, en este proceso de traslado no sólo participa Gestión de stocks, sino también el departamento Compras del centro receptor.



sap 4 practice

HOME MY ACCOUNT

MY ACCOUNT

HOME / ORDER #35619

- SAP Accesses
- Profile
- Logout

Web Access

SAP GUI HTML

SAP User

Client	User	Initial Password	Logon Language	Package	Request	
810	F1004532	SkSzFVePS1MrgytN	EN/ES/PT/FR		ERPK908296	Reset password

System Entry Properties

Description	Application Server	Instance Number	System ID
Server 13	erp13.sap4practice.com	13	ERP

- F

Pasos del ciclo de compras	Documentos generados	¿Quién lo realiza?
Determinación de necesidades	Solicitud de pedido	Responsables de fabricación o ventas
Determinación de las fuentes de aprovisionamiento	Registros de contratos y ofertas	Responsables de compras
Selección de proveedor	Licitación	Directores
Realización del pedido de compras	Pedidos de compras	Responsables de compras
Entrada de mercancias	Documentos del Material	Responsables de almacenes
Verificación de facturas	Documento de factura	Responsables de compras